2025 年 408 计算机考研真题及答案

一、选择题

数据结构部分

1. 对以下代码请问时间复杂度是（ ）

```
int count=0;
for(int i=0; i*i<n; i++)
    for(int j=0; j<i; j++)
```

A. Logn

B. n

C. nlogn

D. n^2

【解析】

$$\sum_{i=0}^{\sqrt{n}}\sum_{j=0}^{i}1=\sum_{i=0}^{\sqrt{n}}(i+1)=\frac{n}{2}+\frac{3\sqrt{n}}{2}+1$$

2.

D.[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]

3.以下数组不能作为完全二叉树的是?

D 17,20,35,-1,18,45,-1,-1,29,2

【解析】

完全二叉树：除了最后一层外，其他每一层的节点数都是满的，并且最后一层的节点都集中在最左边。

按照完全二叉树结点和数组下标的对应关系来分析：结点 20，其左子节点索引应为 2 * 1 + 1 = 3，对应元素 -1，表示左子节点为空；右子节点索引为 2 * 1 + 2 = 4，对应元素 18。这里出现了问题，因为在完全二叉树中，如果某个节点的左子节点为空，那么其右子节点也应该为空，所以不符合完全二叉树的特性。

4.

B.任意一个森林可以转换为一棵二叉树

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

【解析】正确答案显而易见。

5. 哈夫曼编码长度大于等于 3 的结点数有多少个

A.2

B.3

C.4

D.5

6.以下说法正确的是（　）

B.有向无环图的拓扑排序存在且唯一的...

C.各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路

【解析】

根据定义，在无向图中，如果一个顶点的度大于等于 2，则该顶点至少与两个其他顶点相邻。

如果一个无向图的每个顶点的度都大于等于 2，则可以通过从任意一个顶点开始，依次选择与该顶点相邻的一个顶点，并标记为已访问，然后继续选择与当前顶点相邻的未访问顶点，直到无法继续为止。这样就形成了一个回路。

因此，各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路。

7. 400 个元素，分块，问每块分多少个

A 8

B.10

C.20（分块）

D.25

【解析】

$\sqrt{400}=20$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

8. 7 个关键字的 4 阶 B 树有多少种？（选项内容存疑）

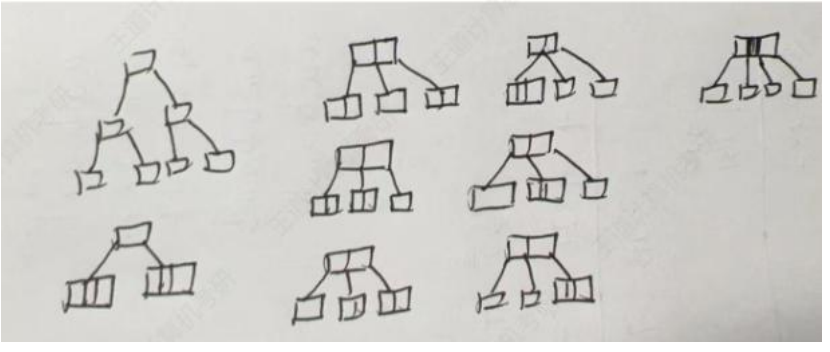
A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【解析】



9.下面关于散列表的说法正确的是（　）

A. 只要线性表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置

B.只要线性表不满，平方探查再散列一定能找到一个空闲位置

C.线性探测法的冲突一定是同义词和同义词比较

D.平方探测法的冲突一定是同义词和同义词比较

【解析】

10.在最坏情况下，移动次数最少的是（　）

A.冒泡排序

B.直接插入排序

C.快速排序

D.简单选择排序

【解析】

冒泡排序、直接插入排序和快速排序在最坏情况下移动次数均为 n(n-1)/2，而简单选择排序在最坏情况下移动次数为 0。因为简单选择排序每次都是从待排序列

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

中选择最小（或最大）的一个元素，然后将其与当前位置的元素交换，所以它不会移动比待排序列长度更多的元素。因此，在最坏情况下移动次数最少的是简单选择排序。故正确答案为 D。

11.在第二趟排序之后的结果如下，请问是用的哪种排序（　）

A.希尔排序

B.基数排序

C.归并排序

D.折半插入排序

【解析】

希尔排序是一种基于插入排序的排序算法，通过比较和移动距离较远的元素来加快排序速度。希尔排序的特点是分组和逐步缩小增量进行排序。

基数排序是一种非比较型整数排序算法，它按位处理数字，通常用于对整数或字符串进行排序。基数排序的特点是按位数进行多次分配和收集过程。

归并排序是一种分治排序算法，它将数组分成两个子数组分别排序，然后合并两个有序子数组。归并排序的一个显著特点是，在排序过程中，数组会被不断地分割和合并。如果第二趟排序后的结果呈现出部分有序（即某些子数组已经有序）的特点，那么这可能是归并排序的结果。

归并排序是一种分治排序算法，它将数组分成两个子数组分别排序，然后合并两个有序子数组。归并排序的一个显著特点是，在排序过程中，数组会被不断地分割和合并。

【计算机组成原理部分】

12.

```
short si = -32767;
unsigned int ui = si;
```

A.$2^{15}-1$

B.$2^{15}+1$

C.$2^{32}-2^{15}-1$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

D.$2^{32}-2^{15}+1$

```
short si = -32767
unsigned int ui = 4294934529
选项 A: 2^15 - 1 = 32767
选项 B: 2^15 + 1 = 32769
选项 C: 2^32 - 2^15 - 1 = 4294934527
选项 D: 2^32 - 2^15 + 1 = 4294934529
PS D:\Code>
```



定点数的计算
定点数的定义

定点整数的不同类型转换（考虑机器数）：
① 长→短：去掉高位，保留低位
② 位数相同：保证机器数不变
③ 短→长：根据短的类型判断
如果是有符号数则符号扩展，高位补符号
如果是无符号数则零扩展，高位补零

short：16 位有符号数
unsigned short：16 位无符号数
int：32 位有符号数
unsigned int（也写作 unsigned）：32 位无符号数
$2^{10}=1024$，$2^{15}=32768$，$2^{16}=65536$

地址	转前机器数	转前真值	转后机器数	转后真值
int → short	80000000H	-2^{31}	0000H	0
int → unsigned short	80000000H	-2^{31}	0000H	0
unsiged int → short	80000000H	2^{31}	0000H	0
unsiged int →unsigned short	80000000H	2^{31}	0000H	0
int → unsiged int	80000000H	-2^{31}	80000000H	2^{31}
short → unsiged	8000H	-2^{15}	8000H	2^{15}
short → int	8000H	-2^{15}	FFFF8000H	-2^{15}
short → unsiged int	8000H	-2^{15}	FFFF8000H	$2^{32}-2^{15}$
unsigned short → int	8000H	2^{15}	00008000H	2^{15}
unsigned short → unsiged int	8000H	2^{15}	00008000H	2^{15}

13.IEEE754，float 类型是 4730 0000H，请问真值是多少?

A.$0.375x2^{14}$

B.$1.375x2^{14}$

C.$0.375x2^{15}$

D.$1.375x2^{15}$

14.x=A3H，y=75H，计算 x-y，求真值和 OF 标志?

A.24，0

B. 24,1

C.46，0

D.46，1

15.

struct record{

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

int id;

char name[10];

int salary;

}employee[200];

数组 employee 的起始地址为 0000A0B0H，employee[1].id 的机器数为 12345678H，问 56H 的地址是多少?

A.0000 AOC3H

B.0000 A0C4H

C.0000 A0C5H

D.0000 A0C6H

16.ISA 规定了以下哪个?

A.阵列乘法器

B.定长指令字

C、微程序控制器

D、单总线数据通路

17.关于 RISC 说法错误的是?

A.硬连线方式

B.load/store

C.难以采用流水线数据通路实现微架构

D.寄存器传递过程调用函数

18.关于 CPI 和 CPU 说法错误的是?

A.不同指令的 CPI 可能不同

B.程序的 CPI 与 Cache 缺失率无关

C.微程序控制器

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

D.单总线数据通路

19.关于数据通路说法错误的是?

A.通用寄存器里包含 PC

20.处理机总线带宽 64b，同步方式，并行传输方式。每个总线时钟周期传 4 次数据(quad-pumped)，总线工作频率 1333MHZ

A. 10.665 GB/s

B. 42.66 GB/s

21.适合 DMA 的设备

Ⅰ.键盘　　Ⅱ.网卡　　Ⅲ.固态硬盘　　Ⅳ.针式打印机

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅲ、Ⅳ

22.会触发外中断的事件

A.DMA 传送结束

B.总线事务结束

C.页故障处理结束

D.执行断点指令

【操作系统部分】

23.虚拟页式管理系统中，进程上下文切换时，不用更新的是()

A. 通用寄存器

B.页表基址寄存器

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

C.程序计数器

D.内核中断向量表基址寄存器

24.关于虚拟化技术，错误的是

A.操作系统可以在虚拟机上运行

B.一台主机可以支持多个虚拟机

C.VMM 与操作系统特权级相同

D.通过虚拟机技术，可以用一台主机上模拟多种 ISA

25.优先权调度，采用单链表保存进程就绪队列，高优先级进程在队头。就绪队列长度为 n，问插入进程、选出进程的时间复杂度

A. O(1) O(1)

B.O(1) O(n)

C.O(n) O(1)

D.O(n) O(n)

26.LRU 算法，固定分配局部置换，已为进程分配 3 个页框，页面访问序列为{0，1，2，0，5，1，4，3，0，2，3，2，0}，其中 0，1，2 已调入内存。问缺页次数

A.5

B.6

C.7

D.8

27.(本题易错)确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标是(　)

A.代码段长

B.虚拟地址空间大小

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

C.物理地址空间大小

D.指令系统支持的寻址方式

28.关于虚拟文件系统，正确的是()

A.NULL

B.NULL

C.VFS 定义了可访问不同文件系统的统一接口

D.VFS 只能访问本地文件系统，不能访问网络文件系统

29.某文件系统采用索引节点方式。用户在目录中新建文件 F 时，文件系统不会做的是( )

A.初始化文件 F 的索引节点

B.在目录文件中写入 F 的索引节点号

C.在目录文件中写入 F 的访问权限信息

D.在目录文件中增加一条文件 F 对应的目录项

30.关于内存映射文件，正确的是()

Ⅰ.可实现进程间通信

Ⅱ.实现了页面到磁盘块的映射

Ⅲ.将文件映射到进程的虚拟地址空间

Ⅳ. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. Ⅰ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

31.可用于记录外存空间使用情况的是( )

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

A.目录

B.系统打开文件表

C.文件分配表(FAT)

D.进程控制块

32.文件系统要为温彻斯特硬盘、固态硬盘都提供的功能是()

A.划分扇区

B.确定盘块大小

C.降低寻道时间

D.实现均衡磨损

【计算机网络】

33.H1、H2 之间按电路交换方式、报文交换方式、分组交换方式传送 2MB($1M=10^6$)文件。接收文件全部内容所需时间记为 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 问这三个耗时的大小关系是( )

A. $T_{CS}>T_{MS}>T_{PS}$

B.$T_{MS}>T_{PS}>T_{CS}$

C.$T_{MS}>T_{CS}>T_{PS}$

D.$T_{PS}>T_{Ms}>T_{CS}$

34.某差错编码的编码集为{10011010,01011100,11110000,00001111}，其检错纠错能力是( )

A.可以检测不超过 2 位错，检错率 100%;可纠正不超过 1 位错

B.可以检测不超过 2 位错，检错率 100%;可纠正不超过 2 位错

C.可以检测不超过 3 位错，检错率 100%;可纠正不超过 1 位错

D.可以检测不超过 3 位错，检错率 100%;可纠正不超过 2 位错

35.10BaseT 以太网，甲乙处于同一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送的

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

最大时间间隔为(　)

A.0.512ms

B.0.5632ms

C.52.3776ms

D.104.8064ms

36.DHCP 协议的 REQUEST 报文，目的 IP、源 IP 为(　)

A.

B.

C.255.255.255.255，0.0.0.0

D.

37.NAT 路由器从内网转发一个 IP 分组到外网，IP 分组内携带 UDP 数据报，问 UDP 首部被修改的是(　)

Ⅰ.源端口号 Ⅱ.目的端口号　　Ⅲ.总长度　　Ⅳ.校验和

A. Ⅱ、Ⅲ

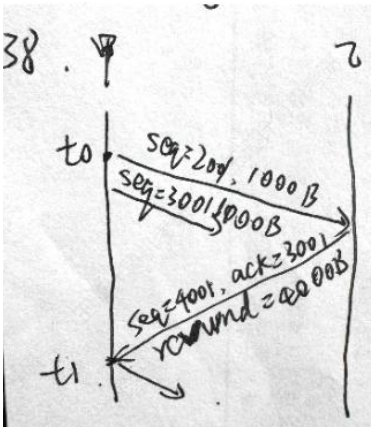
B. Ⅰ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅱ、Ⅳ

38.(本题易错)t0 时刻，甲的 ssthresh=8，拥塞窗口=2，发送窗口=2，MSS=1000B。在 t1 时刻，甲可以再给乙发送(　)个 TCP 段

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取



A.2

B.3

C.4

D.5

39.Time 服务器采用 C/S 模型，RTT=8ms。采用 UDP、TCP 请求时间服务器，最短耗时为(　)

A.8ms 8ms

B.8ms 16ms

C16ms 8ms

D.16ms 16ms

40.关于 POP3，正确的是

Ⅰ.支持用户代理从邮件服务器读取邮件

Ⅱ.支持用户代理向邮件服务器发送邮件 I

Ⅲ.支持邮件服务器之间发送与接收邮件 I

Ⅳ.支持一条 TCP 连接收取多封邮件

A. Ⅰ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

二、综合应用题

41.(13 分) 有两个长度均为 n 的一维整型数组 A[n]、res[n]，计算 A[i]与 A[j](0≤i≤j≤n-1)乘积的最大值，并将其保存到 res[i]中。若 A []={1，4，-9，6}，则得到 res []={6，24，81，36}。现给定数组 A，请设计时间空间上尽可能高效的算法 CalMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为 :void CalMulMax (int A []，int res []，int n)。

(1) 给出算法的基本思想。(4 分)

(2) 用 C/C++ 描述算法关键之处给出注释。(7 分)

(3) 说明时间、空间复杂度。(2 分)

【评分标准】

(1) 算法基本思想 (4 分)

①若考生清晰、准确地描述了能达到时间复杂度为 O(n)的算法基本思想，可得 4 分。

②若描述的算法思想存在一些不清晰的地方，但能大致体现出正确的方向，可酌情给 2 - 3 分。

③若算法思想完全错误，得 0 分。

(2) C/C++ 算法实现及注释 (7 分)

①若考生所给算法实现正确，且时间复杂度为 O(n)，可给 7 分。

②若算法实现正确，但时间复杂度超过 O(n) (如 $O(n^2)$)，则最高可给 5 分。

③若算法实现部分正确 (例如逻辑有小错误，但整体思路可辨)，可参照上述两种情况的相应给分标准酌情给分。

④若算法实现完全错误，得 0 分。

(3) 时间和空间复杂度及评分 (2 分)

①若考生所估计的时间复杂度与所实现的算法一致，可给 1 分。

②若时间复杂度分析错误，得 0 分。

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

③若考生能正确分析空间复杂度，可再给 1 分。空间复杂度分析错误不影响已给的时间复杂度分析分数。

【暴力解（可得 10 分）】

（1）思路：使用两个嵌套的 for 循环遍历数组 A 的所有可能的(i,j)组合，其中 0≤i≤j≤ n-1。对于每个 i，遍历所有 j≥i，计算 A[i]*A[j]，并记录其中的最大值到 res[i]中。

（2）代码实现：

```
void CalMulMax(int A[], int res[], int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++){//遍历每个起始位置 i
        int maxMul=A[i]*A[i];//初始化
        for(int j=i; j<n; j++){//遍历所有 j>=i
            int currentMul=A[i]*A[j];
            if(currentMul>maxMul){//当前乘积更大，更新
                maxMul= currentMul;
            }
        }
        res[i]= maxMul;// 将最大乘积存入 res[i]
    }
}
```

（3）时间、空间复杂度

因为使用了两个嵌套的 for 循环，所以时间复杂度 O（n^2）；

使用了常数级别的额外空间，所以空间复杂度为 O（1）。

【优化解析】

（1)算法的基本思想是利用动态规划来高效地计算数组 A 中任意两个元素 A[i]与 A[j]（0≤i≤j≤n-1）乘积的最大值，并将其保存到结果数组 res 中。具体步骤如下：

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

①初始化：

创建一个辅助数组 maxDP，用于存储从数组开头到当前位置的最大值。

创建一个辅助数组 minDP，用于存储从数组开头到当前位置的最小值（因为负数乘以负数会得到正数，所以也需要跟踪最小值）。

初始化 res[0]为 A[0]，因为当 i=j=0 时，乘积就是 A[0]本身。

②填充 maxDP 和 minDP 数组：

遍历数组 A，对于每个位置 i，更新 maxDP[i]为 A[i]和 maxDP[i-1]中的较大值。

同样地，更新 minDP[i]为 A[i]和 minDP[i-1]中的较小值。

③计算 res 数组：

再次遍历数组 A，对于每个位置 i，计算 A[i]与 maxDP[i-1]的乘积以及 A[i]与 minDP[i-1]的乘积，取两者中的较大值作为 res[i]的候选值。

同时，还需要考虑 A[i]自身作为乘积的情况（即当 i=j 时），因此 res[i]的最终值为候选值与 A[i]中的较大值。

④返回结果：

res 数组即为所求的结果。

（2）C/C++代码实现及注释

```
void CalMulMax(int A[], int res[], int n) {
    if (n <= 0) return; // 处理边界情况
    // 初始化 res 数组和辅助数组
    res[0] = A[0];
    int* maxDP = new int[n];
    int* minDP = new int[n];
    maxDP[0] = A[0];
    minDP[0] = A[0];

    // 填充 maxDP 和 minDP 数组
```

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

```
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        maxDP[i] = max(A[i], maxDP[i - 1]);
        minDP[i] = min(A[i], minDP[i - 1]);
    }

    // 计算 res 数组
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int productMax = max(A[i] * maxDP[i - 1], A[i] * minDP[i - 1]);
        res[i] = max(productMax, A[i]);
    }

    // 释放辅助数组的内存
    delete[] maxDP;
    delete[] minDP;
}
```

（3）时间、空间复杂度

时间复杂度：

初始化 res 数组、maxDP 数组和 minDP 数组的时间复杂度为 O(n)。

填充 maxDP 数组和 minDP 数组的时间复杂度为 O(n)。

计算 res 数组的时间复杂度为 O(n)。

因此，总的时间复杂度为 O(n)。

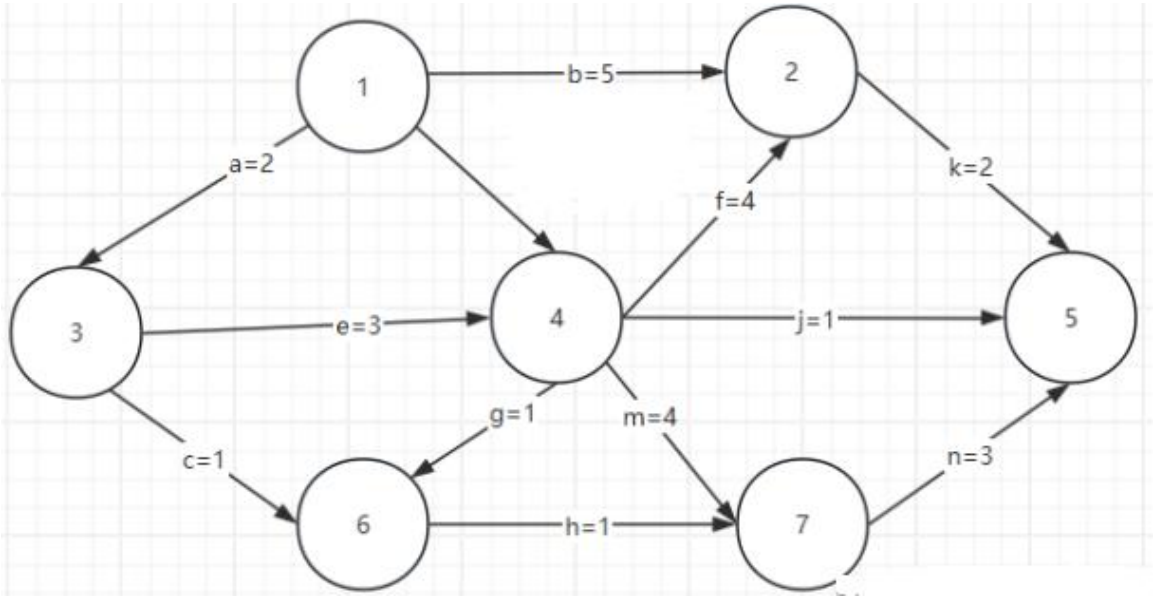
空间复杂度：

使用了两个辅助数组 maxDP 和 minDP，每个数组的大小都是 n。

因此，空间复杂度为 O(n)。

42.AOE 网，描述 12 个工程活动及持续时间

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取



（1）完成该工程的最短时间是多少？哪些是关键活动？

（2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？

（3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？

（4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始，为保证工程不延期，在其它活动持续时间保持不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？

【解析】

(1) 12。关键活动为：a, e, m, n

(2) b, c, d

(3) j，6

(4)如果活动 b 在时刻 6 开始，重新计算 b 的最大允许持续时间为 4。如果 b 的持续时间不能改变，则可以压缩活动 k 来弥补 b 的延迟。

43.计算机 M 的字长为 32 位，采用字节编址。数据 cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B。cache 命中时所需时间为 2 个时钟周期，发生缺失时的损失为 200 个时钟周期。该计算机采用页式虚拟存储管理，页的大小为 4KB。数组 d 的起始地址为 0180 0020H（VA31 ~ VA0）。

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

（1）在主存地址中，Cache 组号和块内地址分别占几位？VA 中的哪些位可作为 Cache 索引？

（2）d [100] 的虚拟地址（VA）是多少？d [100] 所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

（3）假设代码已经在 cache 中，变量 i 和 x 已装入内存，但不在 cache 中，那么 d [0] 在其主存块内的偏移量是多少？在执行 for 循环的过程中，访问 d 的 Cache 缺失率是多少？数组元素的平均访问时间是多少？（缺失率用百分比表示，保留两位小数）

（4）数组 d 分布在几个页中？若代码已在主存中，但 d 不在主存中，那么在执行 for 循环的过程中，访问 d 所引起的缺页次数是多少？

已知：

```
int x, d [2048], i;
for (i = 0; i < 2048; i++)
    d[i] = d[i] / x;
```

【解析】

（1）Cache 映射方式：本题采用 8 路组相联映射方式，需要根据这种映射方式来计算 Cache 组号和块内地址的位数：

①Cache 数据区大小为 32KB，即 2^15B。

②主存块大小为 64B，即 2^6B。

③Cache 块数 = 32KB / 64B = 2^9。

④Cache 采用 8 路组相联映射，所以组数 = 2^9 / 8 = 2^6。

因此，Cache 组号占 6 位，块内地址（或称为块内偏移）占 6 位。

VA 中的 Cache 索引位：

①虚拟地址 VA 为 32 位。

②Cache 组号占 6 位，所以 VA 中的 VA11~VA6 可用作 Cache 的索引（或组号）。

（2）

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

·虚拟存储管理：页式虚拟存储管理，页大小为 4KB，需要考虑虚拟地址到物理地址的转换以及对 Cache 访问的影响。

·地址计算：根据主存块大小、Cache 数据区大小等参数计算相关地址。

·Cache 缺失率和平均访问时间：根据 Cache 命中和缺失的时钟周期数以及访问数据的方式来计算。

d[100]的虚拟地址：

①数组 d 的起始地址为 0180 0020H。

②每个元素为 int 类型，占 4B。

③d[100]的偏移量 = 100 * 4B = 400B = 0x190。

所以，d[100]的虚拟地址 = 0180 0020H + 0x190 = 0180 01B0H。

·缺页次数：根据数组大小和页大小来计算。

【答案】

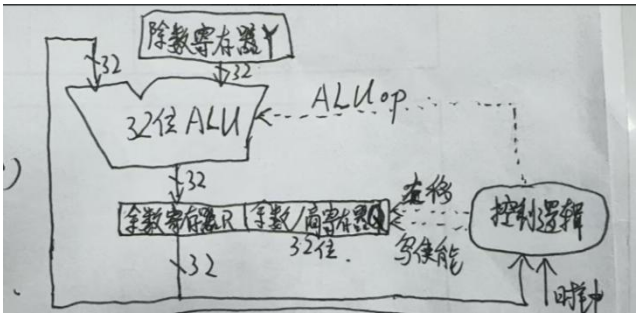
（1）Cache 组号和块内地址分别占 6 位，VA 中的 V11~V6 可以作为 Cache 索引。

（2）d[100]的 VA 是 0180 01B0H，Cache 组号为 06H。

（3）Cache 缺失率为 129/4096=3.15%，平均访问时间为 202×3.15%+2×96.85%=8.3

（4）3，3

44.接上题，R0~R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展，M 中补码除法器，逻辑结构图如下:



机器级代码：

//x 存储在 R2 寄存器中,i 存储在 R4 寄存器中

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

//数组 d 的首地址存储在 R3 寄存器中

mov R1, (R3 + R4 * 4)　//R1<-d[i](将-d[i]加载到 R1 寄存器中)

scov R1　//{R0,R1}<-SEXT(R1)

idiv R1　//R1<-({R0,R1}/R2)

(1)当执行 idiv 指令时，若 d[i] = 0x87654321 且 x = 0xff，则在补码除法器中 R、Q、Y 的初始值（用十六进制表示）分别是多少？图 b 中哪个部分包含计数器？在补码除法器执行过程中，ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？

(2)假设 idiv 执行过程中会检测并触发除法异常，那么执行 idiv 指令时，在哪些情况下会发生除法异常(需给出此时 d[i]和 x 的十六进制机器数)？发生除法异常时，在异常响应过程中，CPU 需要完成哪些操作？

【解析】

在补码除法中，被除数 A（这里 A=d[i]）放在 R 中，除数 B（这里 B=x）放在 Y 中，商 Q 初始为 0。

通常在补码除法器的控制逻辑部分会包含计数器，用于控制除法运算的步骤。ALUop 所控制的 ALU 运算包括加法（用于恢复余数等操作）、减法（用于求部分余数等操作）等。

发生除法异常时，CPU 需要完成以下操作：

保存当前指令的地址（PC 值）到特定的寄存器或内存位置，以便后续能够返回到该指令重新执行（如果可能）。

跳转到异常处理程序的入口地址，执行异常处理程序。异常处理程序可能会进行一些错误处理，比如向操作系统报告错误，或者采取一些默认的处理措施（如返回一个默认值等）。

在异常处理程序执行完毕后，根据异常处理的结果，可能需要恢复到之前的执行状态，继续执行程序（如果异常被修复）或者终止程序（如果异常无法修复）。

【答案】

1. R 中的值为 ffff ffffH，Q 中的值为 87654321H,Y 中的值为 ffffffffH。b 中的控制逻辑包含计数器，ALUop 所控制的 ALU 运算包含加法和减法。

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

2. 第一种情况除数为 0 异常，d[i]为任意值 ， x 为 0000 0000H

第二种情况 溢出异常，d[i]为 8000 0000H，x 为 ffff ffff，在 d[i]=-2^{31}x=-1 的情况下会发生溢出异常。

在发生除法异常时 CPU 响应的操作：1.关中断，修改 CPU 状态为内核态。2 保存断点(PC 和 PSWR 中的值)。3.跳转到异常处理程序

44.三个人共同参与植树活动，其中甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入坑中并填土，丙负责给新种的树苗浇水。整个植树过程依次包括挖树坑、放树苗、填土和浇水这几个步骤。现场有一把铁锹和一个水桶，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑数量小于 3 时，甲才能进行挖树坑的操作。假设初始时树坑数量为 0，铁锹和水桶都处于可用状态。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()和 signal()操作来描述三人在植树过程中的同步与互斥关系，并解释所使用信号量的作用及其初始值。

【解析 1】

这是一个典型的进程同步与互斥问题，涉及到多个人（进程）对有限资源（铁锹、水桶）的操作和特定条件（树坑数量）下的工作流程。

需要定义信号量来控制进程的执行顺序和资源的访问。

定义信号量：

设 emptyHole 为表示空树坑数量的信号量，初始值为 3，因为最多可以有 3 个树坑；

设 spade 为表示铁锹是否可用的信号量，初始值为 1，因为只有一把铁锹；

设 bucket 为表示水桶是否可用的信号量，初始值为 1，因为只有一个水桶。

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

```
// 定义信号量
sem_t emptyHole;
sem_t spade;
sem_t bucket;

// 甲负责挖树坑
void* dig_hole(void* arg) {
    while (1) {
        sem_wait(&emptyHole);   // 等待有空树坑
        sem_wait(&spade);       // 等待铁锹可用
        // 模拟挖树坑操作
        printf("甲: 挖树坑\n");
        sem_post(&spade);       // 释放铁锹
    }
    return NULL;
}

// 乙负责放树苗和填土
void* plant_seedling(void* arg) {
    while (1) {
        sem_wait(&emptyHole);   // 等待有空树坑
        sem_wait(&spade);       // 等待铁锹可用
        // 模拟放树苗和填土操作
        printf("乙: 放树苗并填土\n");
        sem_post(&spade);       // 释放铁锹
        sem_post(&emptyHole);   // 空树坑数量加1
    }
    return NULL;
}
```

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

```
// 丙负责浇水
void* water(void* arg) {
    while (1) {
        sem_wait(&bucket);      // 等待水桶可用
        // 模拟浇水操作
        printf("丙: 浇水\n");
        sem_post(&bucket);      // 释放水桶
    }
    return NULL;
}
```

【解析 2】

semaphoer mutexT=1;//对铁锹的使用需要互斥访问　　1 分

semaphore sk=3;//可挖的树坑数量，初值为 3;　　2 分

samaphore empty=0;//可使用的树坑数量　　2 分

semaphore water=0;//需要浇水的树苗　2 分

```
甲(){
    while(1){
        wait(sk);
        wait(mutexT);
        挖坑;
        signal(mutexT);
        signal(empty);
    }
}
乙(){
    while(1){
        wait(empty);
        wait(mutexT);
```

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

```
            入坑并填土;
            signal(mutexT);
            signal(sk);
            signal(water);
            }
}
丙(){
      while(1){
            wait(water);
            浇水 ;
            }
}
```

45.某进程的虚拟地址空间如图，阴影部分为未占用区域，有 C 程序：

```
char *ptr;
void main(){
      int length;
      ptr=(char*)malloc(100);
       scanf(  "%s",ptr);
       length=strlen(ptr);
       printf("length=%d\n",length);
       free(ptr);
}
```

1.上述程序执行时，PCB 位于哪个区域，执行 scanf () 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

2.main () 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？

3.变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？

【解析】

（1）

涉及进程控制块（PCB）的位置和进程在等待键盘输入时的状态。

当程序执行时，PCB 通常位于操作系统内核为进程分配的特定数据结构区域。当执行 scanf 等待键盘输入时，进程会进入阻塞状态，因为它在等待外部 I/O 操作完成。

（2）

询问 main 函数代码的存储位置。

在一般的进程虚拟地址空间中，main 函数的代码通常位于代码段（text segment）。

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

直接调用的函数中，malloc、scanf、strlen、printf 和 free 这些函数的实现通常由 C 标准库提供，而这些库函数的底层功能（如内存分配、I/O 操作等）需要通过操作系统的执行驱动程序（如系统调用）来实现

（3）涉及变量 ptr 和 length 的内存分配位置。

ptr 是一个指针，通过 malloc 分配内存，所以 ptr 本身可能在栈区（stack），但它指向的内存区域在堆区。length 如果没有被分配到寄存器中，通常会在栈区。ptr 指向的字符串存储在堆区，因为这是 malloc 分配的内存空间。

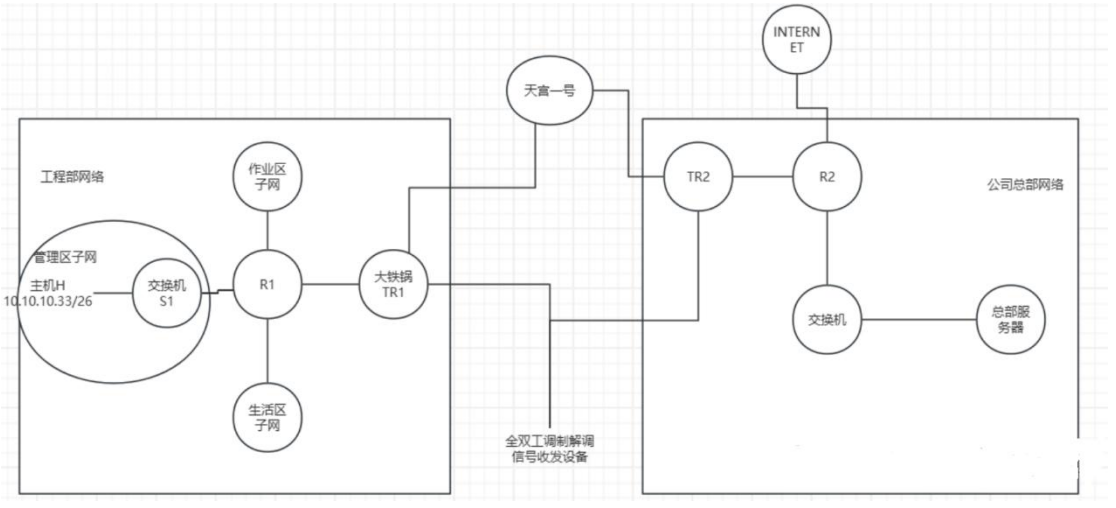
【答案】

1.PCB 位于内核区，执行 scanf()时，进程处于阻塞态;

2.main()函数的代码位于只读代码段，其直接调用的 scanf()和 printf()需要执行驱动程序。

3.ptr 被分配在可读写数据段，length 在用户栈，ptr 指向的字符串在运行时堆。

47.



扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

(1) 若忽略卫星信号中继、TR1 和 TR2 的调制解调开销，R1 到 R2 之间卫星链路的单向**传播时延**是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时能够达到的**最大吞吐量**是多少？若忽略各层协议首部开销和以太网传播时延，H 向 sever 上传一个 4000 字节的文件至少需要多长时间？

(2) 基于 GBN 为卫星链路设计一个支持 R1 向 R2 发送数据的单向可靠链路层协议 SLP。SLP 数据帧长为 1500 字节，忽略 ACK 帧长度，若要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，那么发送窗口至少应为多少？SLP 帧序号至少应为多少？

(3) 总部给工程部分配了 IP 地址空间 10.10.10.0/24，并将其划分为 3 个子网，其中生活区子网数量不少于 120 个，作业子网和管理区子网的 IP 数量均不少于 60 个，且 H 已正确配置 IP。请问作业子网、管理区子网和生活区子网的地址分别是多少？

【解析】

（1）单向传播时延为 240ms，最大吞吐量为 200kbps。上传文件的时间至少为 0.4s+64us。
（2）发送窗口至少为 8，帧序号至少为 4.
（3）生活区：10.10.10.128/25

管理区：10.10.10.0/26

作业区：10.10.10.64/26

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取